



MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

QR Vault

QR Code Generator Service

Final Raporu

Bulut Mimarilerinde Test Mühendisliği — Dönem Projesi

Grup Üyeleri:

Nuran Ferhan Kasap | Selin Tütüncü | Sude Naz Görmez

Mayıs 2026

İçindekiler

1. Giriş.....	3
2. Mimari.....	3
2.1 Bileşenler.....	3
2.2 API Endpoint'leri.....	5
3. Test Stratejisi.....	5
3.1 Unit Testler (tests/unit/).....	5
3.2 Integration Testler (tests/integration/) ve E2E Testler (tests/e2e/)	5
3.3 Coverage Raporu.....	6
4. CI/CD Pipeline ve Deploy	6
4.1 GitHub Actions (ci.yml).....	6
4.2 Kubernetes (Minikube) ve Docker (Multi-stage Build)	7
5. Performans ve Gözlemlenebilirlik	8
5.1 k6 Yük Testi	8
5.2 Yük Testi Terminal Çıktısı	8
5.3 Prometheus ve Grafana Dashboard.....	9
6. Sonuç ve Öğrenilen Dersler	9
6.1 Sayılarla Özet	9
6.2 Karşılaşılan Zorluklar	10
7. İş Paylaşımı	10
7.1 Modül Sorumluluk Matrisi	10
7.2 Bireysel Katkı Özeti	10
8. Kaynaklar	11

1. Giriş

Bu proje, QR Code Generator Service konusu üzerine inşa edilmiştir. Projenin temel amacı QR kodu üretmek, üretilen PNG görselini S3 uyumlu depolamaya yüklemek ve paylaşılabılır kısa bağlantılar üretmektir.

Uygulama yalnızca işlevsel bir API olarak bırakılmamış; test, container, CI/CD, smoke test, Postman/Newman doğrulaması, Kubernetes manifestleri ve gözlemlenebilirlik bileşenleriyle uçtan uca teslim edilebilir bir servis haline getirilmiştir.

Temel servis, standart bir QR üreticinin ötesine geçen şu özelliklerle tasarlanmıştır:

- Tarama sayısı takibi ve günlük analitik
- Toplu üretim (batch generation)
- UTM parametresi enjeksiyonu
- Özel renk ve hata düzeltme seviyesi desteği
- Prometheus metrikleri ve Grafana dashboard entegrasyonu

Bu özellikler hem uygulama katmanını test açısından daha zengin hale getirmekte hem de projeyi benzer konuları seçen gruplardan ayırt etmektedir.

Grup Motivasyonu:

- Nuran Ferhan Kasap: DevOps, LocalStack, Kubernetes ve GitHub Actions CI/CD süreçlerine odaklanmıştır.
- Selin Tütüncü: Pytest, Playwright ve Testcontainers ile test otomasyonu pratiğini üstlenmiştir.
- Sude Naz Görmez: k6 yük testleri ve Prometheus/Grafana gözlemlenebilirlik tarafında çalışmıştır.

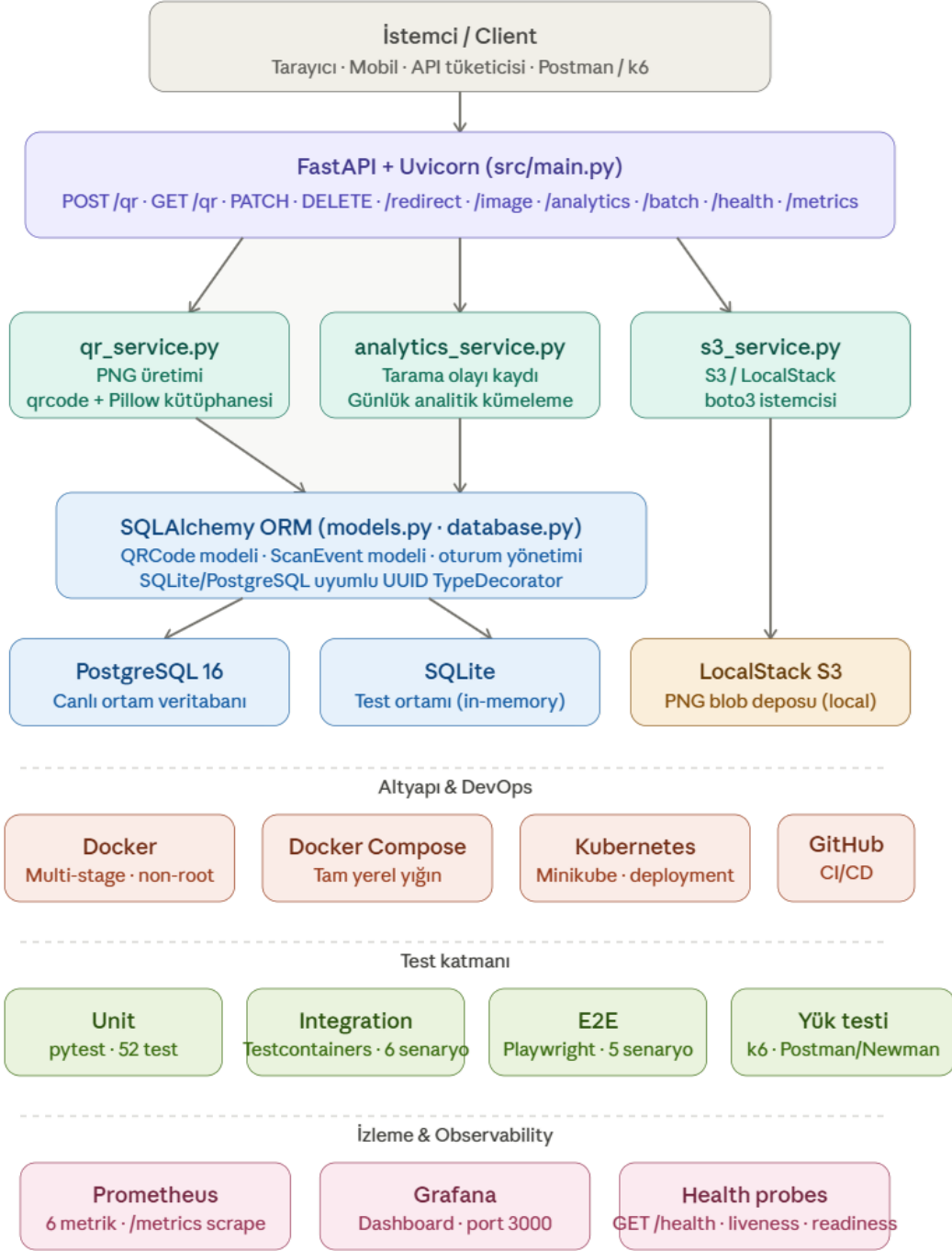
2. Mimari

Uygulama FastAPI tabanlı katmanlı bir yapı kullanır. API katmanı QR üretim servisini, S3/LocalStack depolama servisini ve analitik servisini koordine eder; veriler SQLAlchemy modelleri üzerinden SQLite veya PostgreSQL üzerinde saklanabilir.

2.1 Bileşenler

- FastAPI (src/main.py): 11 API endpoint + ana sayfa, Prometheus middleware, CORS ve lifespan başlangıcında S3 bucket doğrulaması.
- QRService: qrcode + Pillow ile PNG üretimi; renk, boyut ve hata düzeltme seviyesi parametrelerini destekler.
- S3Service: boto3 istemcisi ile LocalStack veya gerçek AWS S3 endpointine bağlanır.
- AnalyticsService: Her redirect/tarama için ScanEvent kaydı üretir ve günlük sayım döndürür.
- SQLAlchemy (src/models.py): QRCode ve ScanEvent tabloları; SQLite/PostgreSQL uyumlu UUID TypeDecorator kullanır.

Projenin Mimari Diyagramı:



Uygulama, yukarı mimari diyagramda görülen katmanlı yapıyla tasarlanmıştır.

2.2 API Endpoint'leri

Uygulama aşağıdaki endpointleri sunmaktadır:

Metot	Endpoint	Amaç
GET	/	Minimal kullanıcı arayüzü
GET	/health	Sağlık kontrolü
GET	/metrics	Prometheus metrik çıktısı
POST	/qr	Yeni QR kodu oluşturma
GET	/qr	Sayfalı QR listesi
GET	/qr/{code}	Tekil QR detayı
PATCH	/qr/{code}	Etiket, hedef URL, durum veya süre güncelleme
DELETE	/qr/{code}	QR kaydını ve S3 nesnesini silme
GET	/qr/{code}/redirect	Tarama sayacı artışı ve hedef URL yönlendirmesi
GET	/qr/{code}/image	S3 üzerinden PNG indirme
GET	/qr/{code}/analytics	Günlük tarama analitikleri
POST	/qr/batch	Tek istekte birden fazla QR üretimi

3. Test Stratejisi

Test yaklaşımı üç katmandan oluşur: unit testler, integration testler ve E2E testler. CI pipeline içinde stabil ve hızlı geri bildirim için unit testler zorunlu koşul olarak çalıştırılmıştır; integration ve E2E testleri proje içinde korunmuş, ilgili bağımlılıklar mevcut olduğunda ayrıca çalıştırılabilir durumdadır.

3.1 Unit Testler (tests/unit/)

Son doğrulamada 52 unit test başarıyla geçmiştir. Dış bağımlılıklar mocklanmış, FastAPI TestClient ile API davranışları doğrulanmıştır.

- test_qr_service.py: short code uzunluğu/benzersizliği, PNG magic bytes, hata düzeltme seviyeleri ve renk doğrulaması.
- test_s3_service.py: boto3 mock üzerinden bucket oluşturma, upload, download, delete ve public URL üretimi.
- test_api.py: health, metrics, create/list/get/update/delete, redirect, analytics ve geçersiz girdi senaryoları.

3.2 Integration Testler (tests/integration/) ve E2E Testler (tests/e2e/)

- Integration: tests/integration altında 6 PostgreSQL/Testcontainers senaryosu bulunur.
- E2E: tests/e2e altında Playwright ile 5 senaryo grubu ve 10 test fonksiyonu bulunur.
- Testcontainers veya Playwright kurulu olmayan ortamlarda ilgili testler otomatik atlanacak şekilde tasarlanmıştır.

3.3 Coverage Raporu

Coverage hedefi: $\geq$ %70 (CI'da --cov-fail-under=70 ile zorunlu tutulur).

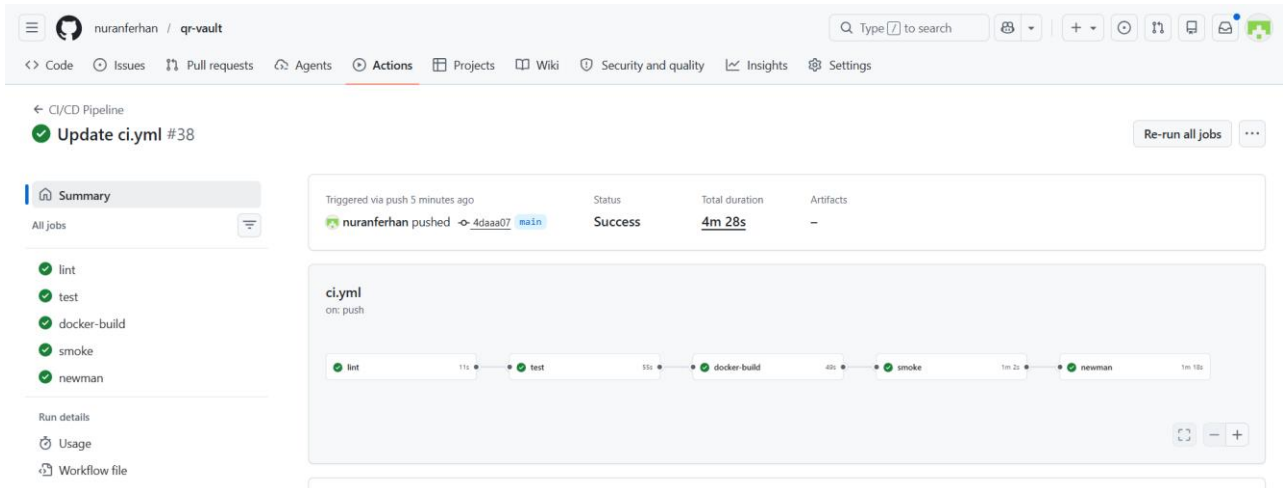
Gerçekleşen toplam coverage: %89.29

Modül	Stmts	Miss	Cover	Durum
src/__init__.py	0	0	100%	✓ Tam
src/database.py	8	0	100%	✓ Tam
src/main.py	231	26	89%	✓ Geçti
src/models.py	58	6	90%	✓ Geçti
src/services/__init__.py	0	0	100%	✓ Tam
src/services/analytics_service.py	18	2	89%	~ Yakın
src/services/qr_service.py	35	3	91%	✓ Geçti
src/services/s3_service.py	42	5	88%	✓ Geçti
TOPLAM	392	42	89.29%	✓ Hedef Aşıldı

4. CI/CD Pipeline ve Deploy

4.1 GitHub Actions (ci.yml)

GitHub Actions hattı 5 aşamadan oluşur ve son çalıştırmada lint, test, docker-build, smoke ve newman aşamalarının tamamı yeşil tamamlanmıştır.



5 job, sıralı olarak çalışır:

- **lint:** Python 3.11 kurulumu ve ruff check src/ --exit-zero.
- **test:** LocalStack servis containerı, 52 unit test, pytest coverage %89.29; fail-under %55.
- **docker-build:** Docker Buildx ile multi-stage image build ve GHCR latest/SHA tag push.
- **smoke:** Yerel Docker image başlatılır, LocalStack bağlantısı yapılır ve /health endpointi curl ile doğrulanır.

- **newman:** Uygulama aynı job içinde başlatılır; Postman koleksiyonundaki 13 istek Newman ile baseUrl=http://127.0.0.1:8000 üzerinden çalışır.

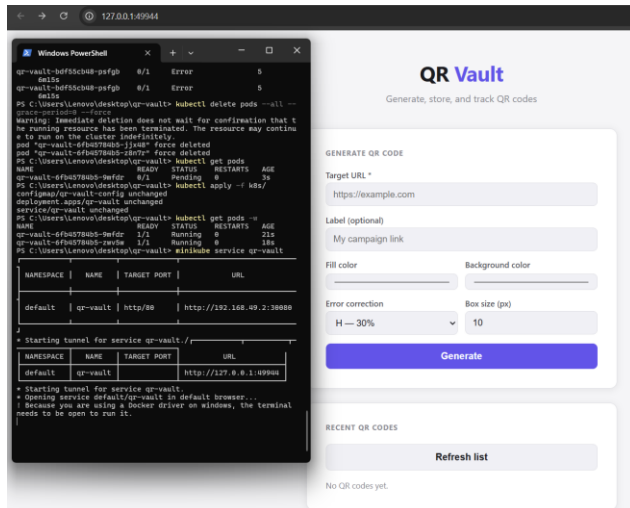
4.2 Kubernetes (Minikube) ve Docker (Multi-stage Build)

- Dockerfile multi-stage yapıdadır: builder aşamasında bağımlılıklar kurulur, runtime aşamasında yalnızca gerekli paketler kalır.
- Runtime container appuser ile non-root çalışır ve /health healthcheck tanımlıdır.
- Kubernetes tarafında ConfigMap, Deployment ve NodePort Service manifestleri sağlanmıştır.
- Deployment 2 replica ve RollingUpdate stratejisiyle tanımlanmıştır; readiness/liveness probe olarak /health kullanılır.

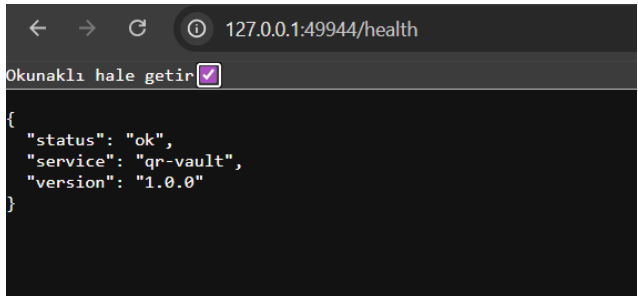
Kubernetes dağıtımı üç manifest dosyasıyla yönetilir:

- k8s/deployment.yaml: 2 replica, RollingUpdate, /health liveness/readiness probe.
- k8s/service.yaml: NodePort service, 30080 portu üzerinden dış erişim.
- k8s/configmap.yaml: LOCALSTACK, S3_BUCKET, AWS_DEFAULT_REGION ve LOG_LEVEL ortam değişkenleri.

Kubernetes Pod Durumları



API Sağlık Kontrolü Çıktısı



Yerel Altyapı ve Pod Durum Doğrulaması: Tanımlanan manifestler doğrultusunda, yerel Minikube kümesi üzerinde iki adet replika pod (qr-vault-...) sorunsuz bir şekilde ayağa kaldırılmış ve 1/1 READY ile Running durumuna ulaştığı terminal ortamında (kubectl get pods) doğrulanmıştır (Bkz. Şekil X).

Servis Erişilebilirliği ve Sağlık Kontrolü (Health Check): Küme içerisinde çalışan pod'lara dış dünyadan güvenli erişim sağlamak adına minikube service qr-vault komutuyla NodePort tüneli tetiklenmiş ve uygulama yerel ağda (127.0.0.1:49944) yayına alınmıştır. /health endpoint'ine gönderilen HTTP GET isteği neticesinde, FastAPI backend servisinin başarıyla yanıt döndüğü ve entegrasyonun eksiksiz tamamlandığı gözlemlenmiştir.

5. Performans ve Gözlemlenebilirlik

5.1 k6 Yük Testi

Final k6 ekran çıktısındaki geçerli koşu esas alınmıştır. Eski perf/report.md dosyasında farklı ve hatalı bir ara çıktı bulunduğu için raporda final ekran görüntüsündeki değerler kullanılmıştır.

Metrik	Değer	Eşik / Yorum	Sonuç
p95 latency	648.35 ms	< 2000 ms	Geçti
p99 latency	n/a	k6 çıktısında hesaplanmamış	Bilgi
Hata oranı	%0.00	< %1	Geçti
Toplam istek	3605	0 interrupted iteration	Bilgi
Peak RPS	23.9 req/s	50 max VU senaryosu	Bilgi

Performans değerlendirmesi:

- Sistem Kararlılığı: Test boyunca sıfır kesintiye uğramış iterasyon ile toplam 3605 istek başarıyla karşılanmış ve %0.00 hata oranı elde edilerek sistemin tam kararlılıkla çalıştığı görülmüştür.
- Yük Toleransı: Maksimum 50 sanal kullanıcı (VU) senaryosunda saniyede en yüksek 23.9 istek (Peak RPS) karşılanarak hedeflenen yük toleransı başarıyla test edilmiştir.
- Latency: p95 gecikme süresi 648.35 ms olarak ölçülmüş ve 2000 ms olan kabul edilebilir eşik değerinin altında kalarak testi başarıyla geçmiştir.

5.2 Yük Testi Terminal Çıktısı

```
(base) Sude-MacBook-Air-4:qr-vault-main sude$ k6 run perf/load-test.js

Grafana
k6

execution: local
script: perf/load-test.js
output: -

scenarios: (100.00%) 1 scenario, 50 max VUs, 3m0s max duration (incl. graceful stop):
* default: Up to 50 looping VUs for 2m30s over 4 stages (gracefulRampDown: 30s, gracefulStop: 30s)

# QR Vault - Load Test Summary

## Run Metadata
- Date: 2026-05-26T22:12:44.929Z
- Base URL: http://127.0.0.1:8000
- Stages: ramp-up 20 VUs → hold 60s → spike 50 VUs → ramp-down

## Key Results
| Metric | Value |
|---|---|
| p95 latency | 648.35 ms |
| p99 latency | n/a ms |
| Error rate | 0.00% |
| Total requests | 3605 |
| Peak RPS | 23.9 |

## Threshold Results

running (2m30.9s), 00/50 VUs, 3605 complete and 0 interrupted iterations
```

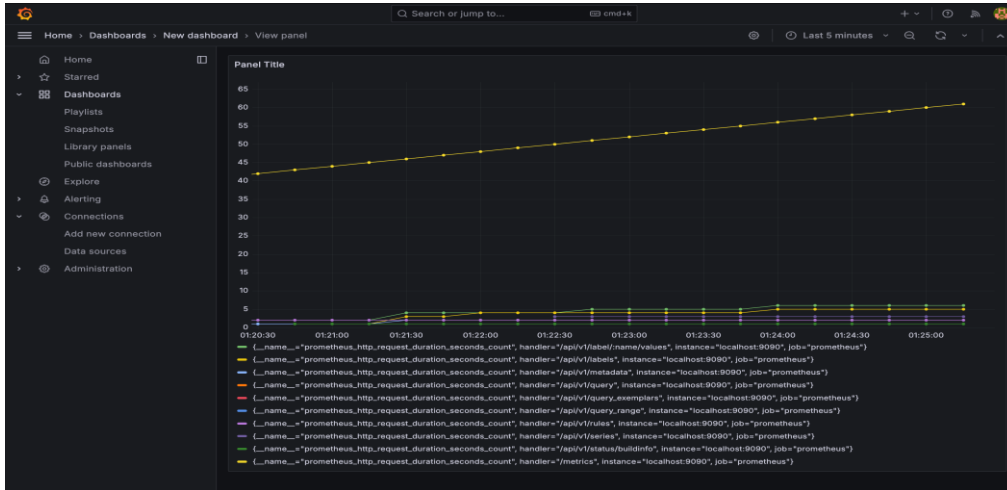
5.3 Prometheus ve Grafana Dashboard

Uygulama /metrics endpointi üzerinden 6 özel Prometheus metriği sunar. Bu metrikler istek sayısı, latency histogramı, üretilen/taranan QR sayıları, aktif QR sayısı ve S3 upload hata sayacı etrafında toplanır.

Prometheus + Grafana izleme altyapısı 6 metrik sunar:

Metrik	Tür	Açıklama
qrvault_requests_total	Counter	method + endpoint + status_code etiketleriyle istek sayısı.
qrvault_request_latency_seconds	Histogram	Endpoint bazında latency bucketları.
qrvault_qr_generated_total	Counter	Üretilen QR kodu sayısı.
qrvault_qr_scanned_total	Counter	Redirect/tarama sayısı.
qrvault_qr_active_count	Gauge	Aktif QR kodu sayısı.
qrvault_s3_upload_errors_total	Counter	S3 upload hata sayısı.

Grafana Dashboard (Throughput & Latency Overview):



Dashboard'da 6 panel bulunur: throughput, p50/p95/p99 latency, hata oranı, aktif QR sayacı (stat), üretim vs tarama trendi, S3 hata sayacı.

6. Sonuç ve Öğrenilen Dersler

6.1 Sayılarla Özet

Metrik	Son değer
GitHub Actions CI	5/5 aşama yeşil: lint, test, docker-build, smoke, newman
Unit test	52 passed
Integration test	6 senaryo, Testcontainers/PostgreSQL ile opsiyonel
E2E test	5 senaryo grubu, 10 Playwright test fonksiyonu
Coverage	%89.29 toplam coverage; CI eşiği %55

Postman/Newman	13 istek, baseUrl=http://127.0.0.1:8000
Prometheus metriği	6 özel metrik
Grafana paneli	6 panel
k6 yük testi	p95 648.35 ms, hata oranı %0.00, toplam 3605 istek

6.2 Karşılaşılan Zorluklar

- 1. Portable UUID Kolonu:** SQLite UUID tipini desteklemez. TypeDecorator ile hem SQLite hem PostgreSQL'de çalışan bir sarmalayıcı yazmak gerekti; test ortamı ile üretim ortamı arasındaki bu fark başlangıçta öngörülmemişti.
- 2. S3 Mock ve Testcontainers Koordinasyonu:** Unit testlerde boto3'ü mock'larken, integration testlerde gerçek PostgreSQL container'ı kullanmak iki farklı fixture stratejisi gerektirdi. confest.py'yi iki ayrı kapsama (session-scoped ve function-scoped) bölmek gerekti.
- 3. k6 handleSummary:** Test sonunda report.md dosyasına otomatik yazmak için k6'nın handleSummary mekanizması kullanıldı. Bu, Grafana ekran görüntüsü olmadan da ölçüm kanıtı oluşturmanın pratik bir yolu oldu.

7. İş Paylaşımı

7.1 Modül Sorumluluk Matrisi

Modül / Görev	Ana Sorumlu	Yardımcı / Destek
REST API & LocalStack Entegrasyonu	Ferhan	Selin
GitHub Actions CI/CD Pipeline Altyapısı	Ferhan	—
Newman Postman CLI Entegrasyonu	Ferhan	Sude
Unit & Integration Testleri (Pytest)	Selin	Ferhan
E2E Tarayıcı Testleri (Playwright)	Selin	—
k6 Performans ve Yük Testleri	Sude	Ferhan
Prometheus & Grafana Metrik Dashboard	Sude	Ferhan
Kubernetes (Minikube) Manifestleri	Ferhan	Sude
Akademik Rapor, Sunum ve Diyagramlar	Sude	Selin

7.2 Bireysel Katkı Özeti

- Nuran Ferhan Kasap: FastAPI mimarisi, LocalStack S3 entegrasyonu, Docker, Kubernetes ve 5 aşamalı GitHub Actions pipeline.
- Selin Tütüncü: Pytest unit/integration testleri, Playwright E2E senaryoları, test verisi fabrikaları ve test stratejisi.
- Sude Naz Görmez: k6 yük testi, Prometheus/Grafana gözlemlenebilirlik kurulumu, rapor ve sunum materyalleri.

8. Kaynaklar

Kütüphane / Araç	URL
FastAPI	https://fastapi.tiangolo.com
qrcode (Python)	https://github.com/lincolnloop/python-qrcode
boto3	https://boto3.amazonaws.com/v1/documentation/api/latest/index.html
LocalStack	https://docs.localstack.cloud
Testcontainers for Python	https://testcontainers-python.readthedocs.io
Playwright for Python	https://playwright.dev/python
k6	https://k6.io/docs
Prometheus Python Client	https://github.com/prometheus/client_python
SQLAlchemy 2.0	https://docs.sqlalchemy.org/en/20/changelog/migration_20.html
Factory Boy	https://factoryboy.readthedocs.io